# Imagen digital

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir imagen de mapa de bits e imagen vectorial
- Entender la resolución, el tamaño y los formatos de archivo
- Editar imágenes con capas y usar licencias libres de forma responsable
- Calcular el tamaño de impresión y el peso de una imagen
- Elegir el formato, el modo de color y el programa adecuados a cada uso

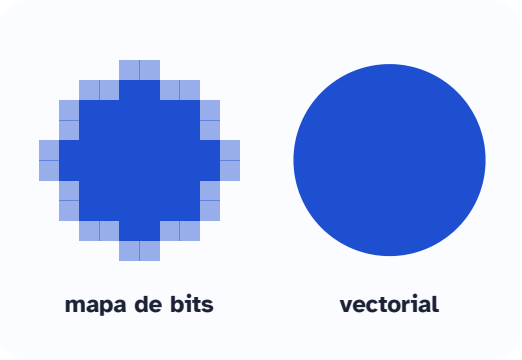
## Para pensar

**Si amplías mucho una foto del móvil se ve «a cuadritos», pero un logotipo en SVG se ve perfecto a cualquier tamaño. ¿Por qué?**

## Explicación

### Mapa de bits y vectorial

Un **mapa de bits** (o ráster) es una cuadrícula de **píxeles**, cada uno de un color: ideal para fotografías, pero pierde calidad al ampliar. Una imagen **vectorial** se forma con puntos, líneas y curvas definidos matemáticamente: ideal para logotipos, iconos y tipografías, porque escala sin perder nitidez.




### Comparar mapa de bits y vectorial

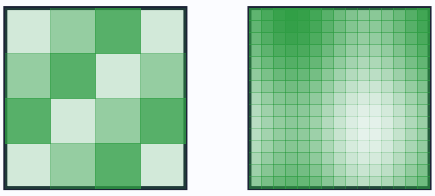
| | Mapa de bits | Vectorial |
|---|---|---|
| Se forma con | píxeles | puntos, líneas y curvas (nodos) |
| Al ampliar | se pixela y pierde calidad | mantiene la nitidez |
| Ideal para | fotografía, pintura digital | logotipos, iconos, letras, planos |
| Programas libres | GIMP, Krita, Photopea | Inkscape |
| Formatos | JPG, PNG, GIF, WebP | SVG, PDF, AI, EPS |

Un mismo proyecto suele combinar los dos: en un cartel, la fotografía es un mapa de bits y el logotipo y el texto, vectoriales. Convertir un mapa de bits en vectorial se llama **vectorizar** o *trazar*, y funciona bien con imágenes sencillas de pocos colores.

undefined

## Resolución y tamaño

La **resolución** es cuántos píxeles hay por pulgada (ppp o ppi). Para **pantalla** basta con 72–150 ppp; para **imprimir** con calidad se necesitan unos 300 ppp. Una foto de 3.000 × 2.000 píxeles tiene 6 megapíxeles. Más píxeles = más detalle, pero también archivo más pesado.



72 ppp 300 ppp

la misma pulgada

## Calcular el tamaño de impresión

Para saber a qué tamaño se puede imprimir una imagen con calidad se divide el número de píxeles entre la resolución. Una pulgada mide **2,54 cm**. Por ejemplo, una foto de 3.000 × 2.000 píxeles impresa a 300 ppp mide 10 × 6,67 pulgadas, es decir, unos 25,4 × 16,9 cm. Si la imprimes más grande, cada píxel ocupa más papel y la imagen se ve borrosa. Ampliar una imagen con un programa (**interpolar**) inventa píxeles nuevos a partir de los vecinos, pero no añade detalle real. En cambio, reducir el tamaño sí funciona bien. Por eso conviene trabajar siempre con el archivo original a la máxima resolución y guardar copias reducidas solo para la web o para enviar por mensajería, donde una imagen de 1.000 o 2.000 píxeles de ancho es suficiente.

undefined

## Formatos de archivo

- **JPG**: fotos; comprime mucho pero pierde calidad cada vez que se guarda.
- **PNG**: sin pérdida y con **transparencia**; para gráficos y capturas.
- **GIF**: pocas colores y animación.
- **SVG**: vectorial, para la web.
- **WebP**: moderno, ligero, para webs.



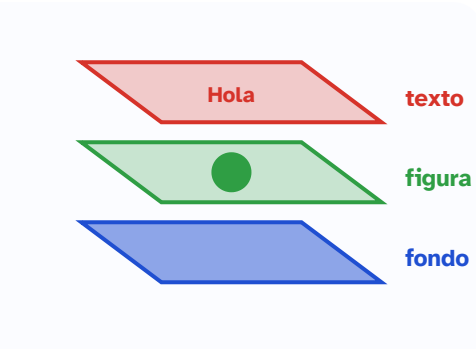

## Compresión y modos de color

La **compresión** reduce el peso de un archivo. La compresión **con pérdida** (JPG, WebP) elimina información que el ojo casi no nota; si se exagera, aparecen bloques y manchas llamados *artefactos*. La compresión **sin pérdida** (PNG) reduce el peso sin borrar nada, pero los archivos son más grandes. Además, una imagen tiene un **modo de color**: RGB para pantallas, **CMYK** para imprenta y **escala de grises** para blanco y negro. La **profundidad de color** indica cuántos colores puede tener cada píxel: con 8 bits por canal hay 256 niveles de rojo, verde y azul, unos 16,7 millones de colores. Un GIF, en cambio, solo admite 256 colores en total, por eso no sirve para fotos.

undefined

## Editar con capas

Los programas de edición (GIMP, Krita, Photopea, Inkscape…) trabajan con **capas**: hojas transparentes apiladas. Puedes cambiar una sin tocar las demás, ajustar su **opacidad** o usar **máscaras**. Herramientas básicas: recortar, ajustar brillo y contraste, niveles, tono y saturación, y el tampón de clonar.




## Herramientas de selección y retoque

Para editar una parte de la imagen hay que **seleccionarla**. Las herramientas más usadas son la selección rectangular y elíptica, el **lazo** (a mano alzada), la **varita mágica** (selecciona zonas de color parecido) y la selección por color. Las **máscaras de capa** permiten ocultar partes de una capa sin borrarlas: lo pintado en negro se oculta y lo pintado en blanco se ve, así que siempre se puede rectificar. Esto se llama edición no destructiva. Para retocar se usan el **tampón de clonar**, que copia una zona sobre otra, y el **pincel corrector**, que además mezcla la textura y la luz. Los **modos de fusión** (multiplicar, trama, superponer) cambian cómo se combina una capa con las de debajo y sirven para fotomontajes o efectos de luz.

undefined

## Derechos y licencias

Que una imagen esté en internet no significa que sea libre. Busca imágenes con licencias **Creative Commons** (CC BY: puedes usarla citando al autor; CC BY-NC: sin fines comerciales; CC0: dominio público) en bancos como Wikimedia Commons, y cita siempre la fuente. Con la IA generativa, indica cuándo una imagen la ha creado una máquina.




## Crear con IA y con responsabilidad

Las herramientas de **inteligencia artificial generativa** crean imágenes a partir de una descripción escrita (un *prompt*). Pueden ser útiles para generar ideas o bocetos rápidos, pero plantean preguntas importantes. Se han entrenado con millones de imágenes, muchas de artistas que no dieron permiso. Pueden reproducir **estereotipos** y generar imágenes falsas muy realistas, los **deepfakes**, que pueden dañar a personas reales. Por eso conviene seguir unas normas: no

crear imágenes de personas reales sin su permiso, indicar siempre que una imagen se ha hecho con IA, no presentar como propio lo que ha hecho una máquina y comprobar las condiciones de uso de cada herramienta. La creatividad, el criterio y la mirada personal siguen siendo del artista.

undefined

### Mapa de bits o vectorial

| | |
|---|---|
| **Unidad** | píxel ↔ líneas y curvas |
| **Al ampliar** | se pixela ↔ siempre nítida |
| **Para qué** | fotografías ↔ logotipos, iconos, letras |
| **Formatos** | JPG, PNG, WebP ↔ SVG, PDF, AI |

## Ejercicios

1. **¿Cuántos megapíxeles tiene una imagen de 4.000 × 3.000 píxeles?**

2. **¿Cuánto mide una pulgada?**

3. **¿A qué tamaño se imprime a 300 ppp una imagen de 1.500 × 1.500 píxeles?**

4. **¿Qué es vectorizar?**

5. **Diferencia entre compresión con pérdida y sin pérdida.**

6. **¿Qué modo de color se usa para imprenta?**

7. **¿Por qué un GIF no sirve para fotografías?**

8. **¿Qué ocurre al pintar de negro en una máscara de capa?**

9. **¿Qué hace el tampón de clonar?**

10. **Escribe dos normas para usar IA generativa de forma responsable.**

## Practica

1. **Un logotipo que debe verse bien en una taza y en una valla publicitaria conviene hacerlo en…**
   - **A)** mapa de bits
   - **B)** vectorial
   - **C)** GIF
2. **¿Qué resolución se recomienda para imprimir con calidad?**
   - **A)** 72 ppp
   - **B)** 300 ppp
   - **C)** 10 ppp
3. **¿Qué formato admite transparencia y no pierde calidad?**
   - **A)** JPG
   - **B)** PNG
   - **C)** BMP
4. **En un editor, las hojas transparentes apiladas se llaman…**
   - **A)** capas
   - **B)** filtros
   - **C)** píxeles
5. **Una imagen CC BY se puede usar…**
   - **A)** sin decir nada
   - **B)** citando al autor
   - **C)** nunca
6. **Inkscape es un programa de…**
   - **A)** dibujo vectorial
   - **B)** edición de vídeo
   - **C)** maquetación de texto
7. **Interpolar una imagen es…**
   - **A)** inventar píxeles al ampliarla
   - **B)** comprimirla
   - **C)** vectorizarla
8. **Con 8 bits por canal hay…**

**A)** unos 16,7 millones de colores
**B)** 256 colores
**C)** 2 colores

9. **La edición no destructiva usa…**

**A)** máscaras y capas
**B)** la goma de borrar
**C)** el recorte

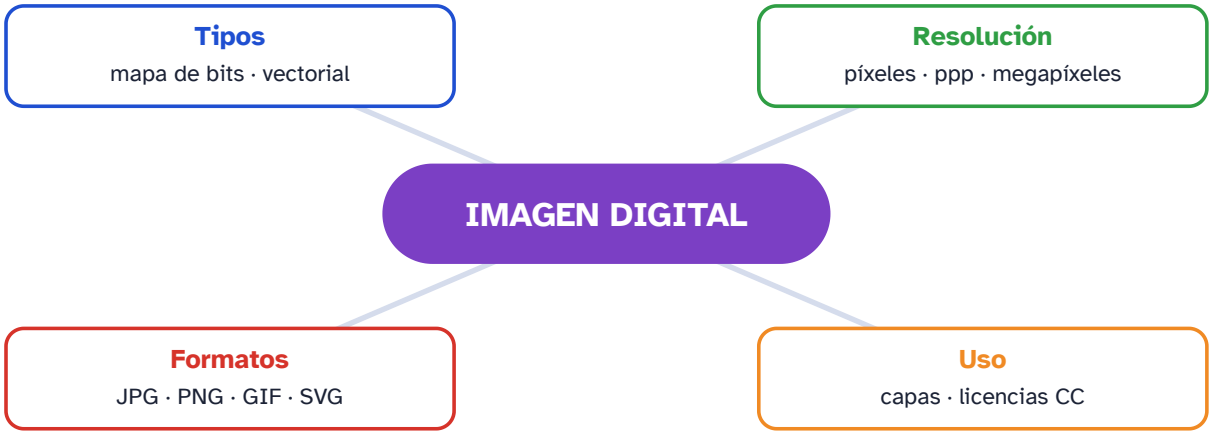
10. **Un deepfake es…**

**A)** una imagen o vídeo falso muy realista
**B)** un formato de archivo
**C)** un filtro de color

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre mapa de bits y vectorial; Qué es la resolución y cuánta se necesita para imprimir; Para qué sirve cada formato de archivo; Qué significan las licencias Creative Commons.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Píxel**

El punto mínimo de color de una imagen digital.

**Imagen vectorial**

Formada por líneas y curvas; escala sin perder calidad.

**Resolución para imprimir**

Unos 300 ppp.

**PNG**

Formato sin pérdida con transparencia.

**CC BY**

Licencia que permite usar la obra citando al autor.

**Tamaño de impresión**

píxeles ÷ ppp = pulgadas; × 2,54 = cm.

**Compresión**

Con pérdida (JPG) o sin pérdida (PNG).

**Máscara de capa**

Negro oculta, blanco muestra: edición no destructiva.

## Soluciones

1. **B)** Escala sin perder calidad.
2. **B)** Para que no se noten los píxeles.
3. **B)** Ideal para gráficos.
4. **A)** Permiten editar por partes.
5. **B)** BY = reconocimiento.
6. **A)** Libre y gratuito.
7. **A)** No añade detalle real.
8. **A)** 256 × 256 × 256.
9. **A)** Se puede rectificar.
10. **A)** IA generativa.

## Soluciones de los ejercicios

1. 12 megapíxeles.
2. 2,54 cm.
3. 5 × 5 pulgadas, unos 12,7 × 12,7 cm.
4. Convertir un mapa de bits en una imagen vectorial.
5. Con pérdida elimina información (JPG); sin pérdida la conserva (PNG).
6. CMYK.
7. Porque solo admite 256 colores.
8. Se oculta esa parte de la capa, sin borrarla.
9. Copia una zona de la imagen sobre otra.
10. Indicar que la imagen es de IA y no crear imágenes de personas reales sin su permiso.